运筹学



目　录

第一章　绪论

第二章　线性规划与单纯形表

第三章　对偶理论与灵敏度分析

第四章　运输问题

第五章　整数规划

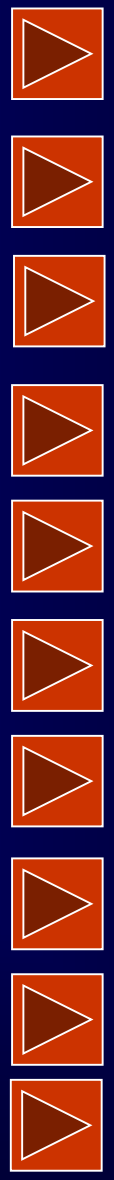
第六章　动态规划

第七章　非线性规划的概念和原理

第八章　图与网络分析

第九章　排队论

第十章　博弈论



第五章 整数规划

- 整数规划问题的提出
- 几个典型的整数规划问题
- 指派问题和匈牙利算法

整数规划问题的提出

若在线性规划模型中，某些或全部变量限制为整数，则称为整数线性规划；

若在非线性规划模型中，某些或全部变量限制为整数，则称为非线性整数规划；

整数规划严格说来就是带有整数约束的规划问题，但是由于目前最常见的整数规划大都为整数线性规划，所以一般提到的整数规划，实际上就是指整数线性规划。

对一个整数规划问题，如果变量全限制为整数，称为纯（完全）整数规划；如果部分变量限制为整数，则称为混合整数规划；如果变量只能取0或1时，称之为0-1整数规划。

整数规划问题的松弛

$$\max c^T x$$

$$s.t.\begin{cases} Ax \le b \\ x \ge 0 \\ x\text{为整数向量} \end{cases} \quad (5.1)$$

$$\max c^T x$$

$$s.t.\begin{cases} Ax \le b \\ x \ge 0 \end{cases} \quad (5.2)$$

松弛问题。

$$A=(a_{ij})_{m\times n} \qquad c=(c_1,c_2,\cdots,c_n)^T \qquad b=(b_1,b_2,\cdots,b_m)^T$$

$$x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$$

整数规划问题的松弛

$$\max c^T x$$
$$s.t.\begin{cases} Ax \le b \\ x \ge 0 \\ x\text{为整数向量} \end{cases} \quad (5.1)$$

$$\max c^T x$$
$$s.t.\begin{cases} Ax \le b \\ x \ge 0 \end{cases} \quad (5.2)$$

松弛问题。

对于一个整数规划（比如(5.1)式）和其对应的松弛问题（(5.2)式），我们容易看出：

如果(5.2) 的最优解是整数，则此最优解显然也是(5.1)的最优解；

如果 (5.1)和(5.2) 都有最优解，则(5.1)的最优解值一定不会优于 (5.2)的最优值。

例5.1 整数规划和其松弛问题分别为：

$$ILP:\ \max z = x_1 + x_2,\quad s.t.\begin{cases} x_1 + 2x_2 \le 4 \\ x_1 \ge 0,\quad x_2 \ge 0 \\ x_1, x_2 \text{为整数} \end{cases}$$

$$LP:\ \max z = x_1 + x_2,\quad s.t.\begin{cases} x_1 + 2x_2 \le 4 \\ x_1 \ge 0,\quad x_2 \ge 0 \end{cases}$$

ILP和其松弛问题LP的最优解都为 $x_1 = 4, x_2 = 0$

最优值都为4：

例5.2 整数规划和其松弛问题分别为：

$$ILP:\ \max z = x_1 + x_2,\quad s.t.\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \le 3 \\ x_1 \ge 0,\quad x_2 \ge 0 \\ x_1, x_2 \text{为整数} \end{cases}$$

$$LP:\ \max z = x_1 + x_2,\quad s.t.\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \le 3 \\ x_1 \ge 0,\quad x_2 \ge 0 \end{cases}$$

ILP的最优解为 $x_1 = 0, x_2 = 1$ ， 最优值为1， 其松弛问题LP的最优解为 $x_1 = 3/2, x_2 = 0$ ， 最优值为3/2：

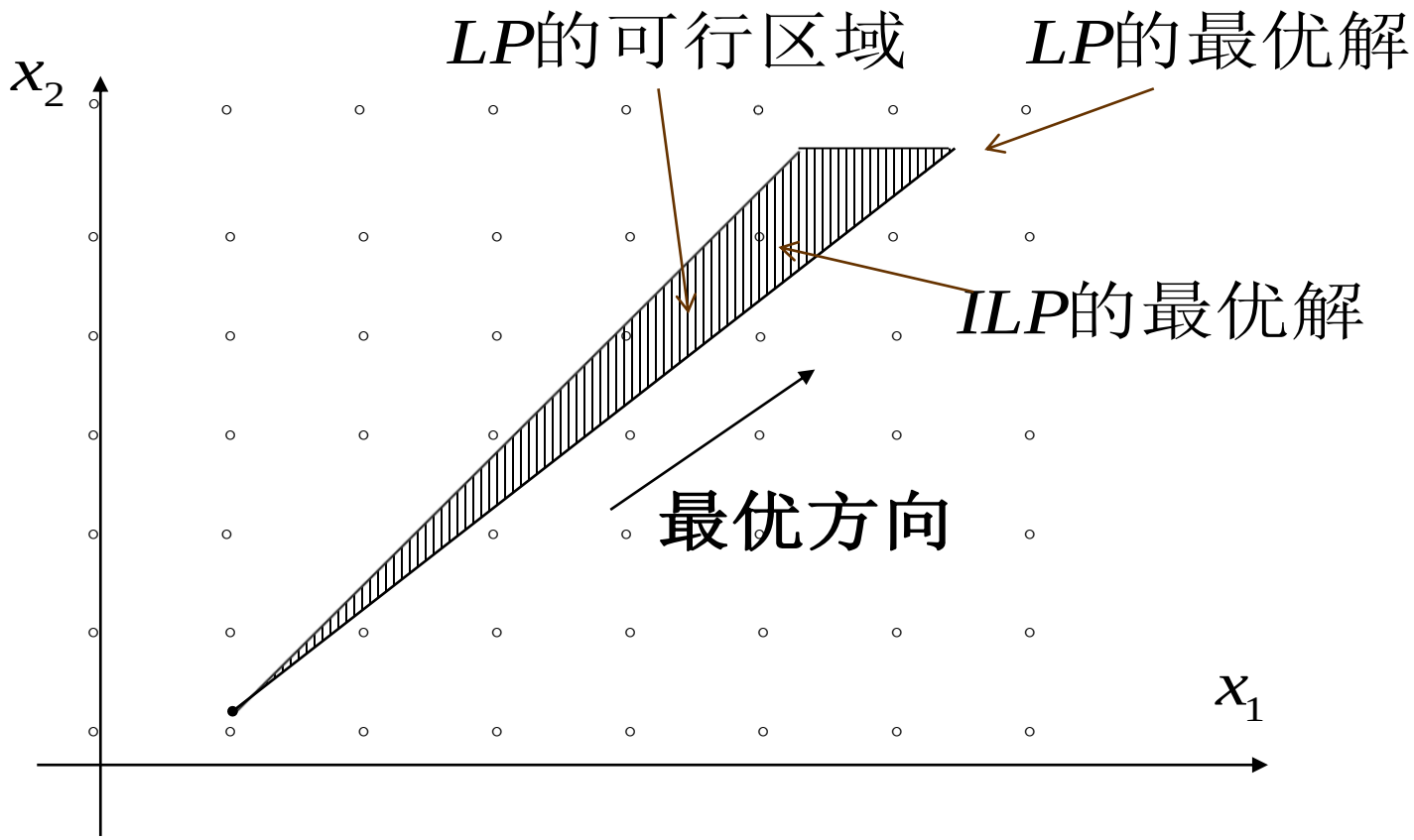
例5.3 整数规划和其松弛问题分别为：

$$ILP:\ \max z = x_1 + x_2,\quad s.t.\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 = 5 \\ x_1 \geq 0,\quad x_2 \geq 0 \\ x_1, x_2 \text{为整数} \end{cases}$$

$$LP:\ \max z = x_1 + x_2,\quad s.t.\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 = 5 \\ x_1 \geq 0,\quad x_2 \geq 0 \end{cases}$$

ILP的可行域为空集，所以没有最优解，但其松弛问题LP的最优解为 $x_1 = 5/2, x_2 = 0$，最优值为5/2

先求松弛问题再直接取整不可



求解整数规划问题比求解对应的线性规划问题往往要困难得多。

事实上，整数规划模型并不是线性模型。仅以0—1规划而言，决策变量取值为0或1这个约束是可以用一个等价的非线性约束来代替。

因而变量的整数限制本质上是将一个线性规划变为了一个非线性约束的优化问题

$$x_j(1-x_j)=0,\ j=1,\cdots,n$$

目前，很多典型的“困难”问题（NP-C,NP-Hard问题）都可以表示为整数规划问题，现实生活中的许多领域中也都有整数规划的实例，比如：

- 投资决策问题
- 设备购置问题
- 工厂选址问题
- 下料问题、
- 旅行售货员问题、
- 背包问题，
- 指派问题等等。

常见解法：分枝定界法、割平面法、过滤隐枚举法、蒙特卡洛法（随机取样法）、匈牙利算法等等。

几个典型的整数规划问题

例5.4 （一维背包问题）有一个人带一个背包上山，其可携带物品重量的限度为b。设有n种不同的物品可供他选择装入背包中，已知第j种物品的重量为$a_j>0$，价值为$c_j>0$（j=1...n）。问此人应如何选择携带物品的方案，使总价值最大？

分析：设x_j为第j种物品的装入件数，则问题的数学模型是

$$\max z=\sum_{j=1}^{n} c_j x_j$$

$$s.t.\begin{cases}\sum_{j=1}^{n} a_j x_j \le b \\ x_j = 0 \text{ or } 1,\ j=1,2,\cdots,n\end{cases}$$

例5.4 （一维背包问题）（续）

一维背包问题是一个经典的NP-hard问题。

一维背包问题在信息加密、预算控制、项目选择、材料切割、货物装载、网络信息安全等应用中具有重要的价值。所以,对背包问题求解方法的研究无论是在理论上还是在实践中都具有一定的意义。

贪婪算法求解一维背包问题的近似解； 做法；近似程度

改进的贪婪算法求解一维背包问题的近似解； 做法；近似程度

例5.5 （旅行售货员问题）有一推销员，从城市v_0出发，要遍访n个城市各一次，最后返回v_0，已知从v_i到v_j的旅费为c_{ij}，问他应该按怎样的次序访问这些城市，使得总旅费最少？

分析：对每一对城市v_i和v_j， 定义变量x_{ij}，令

$$x_{ij}=\begin{cases}1, & \text{如果推销员决定从}v_i\text{直接进入}v_j;\\ 0, & \text{其它情况}\end{cases}$$

例5.5 （旅行售货员问题）有一推销员，从城市v_0出发，要遍访n个城市各一次，最后返回v_0，已知从v_i到v_j的旅费为c_{ij}，问他应该按怎样的次序访问这些城市，使得总旅费最少？

$$\min z = \sum_{i,j=0}^{n} c_{ij} x_{ij}$$

该问题的数学模型为

$$s.t. \begin{cases} \sum_{i=0}^{n} x_{ij} = 1, & j = 0, \cdots, n \\ \sum_{j=0}^{n} x_{ij} = 1, & i = 0, \cdots n \\ u_i - u_j + n x_{ij} \le n-1 & 1 \le i \ne j \le n \\ x_{ij} = 0 \ \ or \ \ 1, & i, j = 0, \cdots, n \\ u_i = 0, 1, 2, \cdots, n-2, & i = 1, \cdots, n \end{cases}$$

例5.6 （最短路问题）设给定了一个有m个节点，n条弧的N=(V,E)网络，每条弧(i,j)的长度为c_{ij}。对给定的两个节点，设为v_1和v_m，找出从v_1到v_m的总长度最短的路。

分析：若用x_{ij}表示弧(i,j)是否在这条路上，因此显然有x_{ij}=0或1，则问题的数学模型是

例5.6 （最短路问题）设给定了一个有m个节点，n条弧的N=(V,E)网络，每条弧(i,j)的长度为c_{ij}。对给定的两个节点，设为v_1和v_m，找出从v_1到v_m的总长度最短的路。

$$\min \sum_{(i,j)\in E} c_{ij}x_{ij}$$

$$s.t.\begin{cases} \sum_{(i,j)\in E} x_{ij} - \sum_{(k,i)\in E} x_{ki} = \begin{cases} 1, & i=1 \\ 0, & i=2,\cdots,m-1 \\ -1, & i=m \end{cases} \\ x_{ij}=0\text{或}1, \quad (i,j)\in E \end{cases}$$

例5.7 (选址问题) 某公司拟在市东、西、南三区建立分公司，准备从7个位置（点）A_i=(i=1,2,...7)中选择，规定：在东区由A_1,A_2,A_3三个点中至多选两个；在西区由A_4,A_5两个点中至少选一个；在南区：由A_6,A_7两个点中至少选一个。如选用A_i点，设备投资估计为b_i元，每年可获利润估计为c_i元，但投资总额不能超过B元。问应选择哪几个点可使年利润为最大？

分析：引入0-1变量x_i=(i=1,2,...7)，令 $x_i = \begin{cases} 1, & A_i\text{点被选中} \\ 0, & A_i\text{点没被选中} \end{cases}$

i=1.2....,7。于是问题可列写成：

例5.7 (选址问题) 某公司拟在市东、西、南三区建立分公司，准备从7个位置（点）A_i=(i=1,2,...7)中选择，规定：在东区由A_1,A_2,A_3三个点中至多选两个；在西区由A_4,A_5两个点中至少选一个；在南区：由A_6,A_7两个点中至少选一个。如选用A_i点，设备投资估计为b_i元，每年可获利润估计为c_i元，但投资总额不能超过B元。问应选择哪几个点可使年利润为最大？

$$\max z = \sum_{i=1}^{7} c_i x_i$$

$$s.t. \begin{cases} \sum_{i=1}^{7} b_i x_i \le B \\ x_1 + x_2 + x_3 \le 2 \\ x_4 + x_5 \ge 1 \\ x_6 + x_7 \ge 1, \\ x_i = 0\text{或}1 \end{cases}$$

$$x_i = \begin{cases} 1, & A_i\text{点被选中} \\ 0, & A_i\text{点没被选中} \end{cases}$$

例5.8 一个非线性整数规划为

$$\max z = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_4^2 + 2x_5^2 - 8x_1 - 2x_2 - 3x_3 - x_4 - 2x_5$$

$$s.t. \begin{cases} 0 \le x_i \le 99 \quad (i = 1, \cdots, 5) \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \le 400 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 + 6x_5 \le 800 \\ 2x_1 + x_2 + 6x_3 \le 200 \\ x_3 + x_4 + 5x_5 \le 200 \end{cases}$$

指派问题和匈牙利算法

在现实生活中，有各种性质的指派问题:

- 若干项工作需要分配给若干人（或部门、机器等等）来完成，每人完成同样的工作所需费用（效率等等）不同
- 若干项合同需要选择若干个投标者来承包，每个投标者承包同样的合同投标额不同
- 若干班级需要安排在各教室上课
- 若干条航线指定若干条航班
- 等等。

基本要求:在满足特定的指派要求条件下，使指派方案的总体效果最佳。

指派问题的标准形式及数学模型

设有n个人被分配去做n件工作，规定每个人只做一件工作，每件工作只能由一个人去做。已知第i个人去做第j件工作的费用为c_{ij}（i=1,2,...,n；j=1,2,...,n），并假设c_{ij}>=0。问应如何分配才能使总费用最少？

引入决策变量 $x_{ij}=\begin{cases}1, & \text{若分配第}i\text{个人去做第}j\text{件工作}\\ 0, & \text{否则}\end{cases}$ $i,j=1,2,\cdots,n$

第i个人做第j件工作的费用为$c_{ij}x_{ij}$，从而总费用 $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}c_{ij}x_{ij}$

$\sum_{i=1}^{n}x_{ij}=1$（j=1,2,...,n）表示每件工作都有人去做，

$\sum_{j=1}^{n}x_{ij}=1$ （i=1,2,...,n）表示每个人都有工作做

于是指派问题的数学模型为

$$\min z = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} c_{ij}x_{ij}$$

$$s.t.\begin{cases} \sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1, & i = 1,2,\cdots,n \\ \sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1, & j = 1,2,\cdots,n \\ x_{ij} = 0 \ \ or \ \ 1, & i,j = 1,2,\cdots,n \end{cases} \qquad (5.4)$$

(1) 指派问题是产量（a_i）、销量（b_j）相等，且$a_i=b_j=1$，(i,j=1,2,...,n)的运输问题。

(2)指派问题是0-1型整数线性规划问题。

(3) 求解指派问题的特殊的匈牙利算法。

匈牙利算法

称c_{ij}为第i个人完成第j件工作所需的费用数，称之为费用系数（或资源系数、价值系数、效率系数等等）；

称矩阵为费用矩阵（或资源矩阵、价值矩阵、效率矩阵等等;

称决策变量x_{ij}排成的n*n矩阵为决策变量矩阵

$$C=(c_{ij})_{n\times n}=\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix} \qquad X=(x_{ij})_{n\times n}=\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix}$$

匈牙利算法

其中决策变量矩阵的特征是它有n个1，其它都是0。这n个1不同行、不同列。每一种情况为指派问题的一个可行解。所以指派问题共n!个可行解。对每一个决策变量矩阵，其总费用可表示为z=C ⊗ X，这里的 ⊗ 表示两矩阵对应元素的积，然后相加。

问题是：把这n个不同行、不同列的1放到X的n^2个位置的什么地方可使耗费的总费用最少？（或资源最少、价值最高、效率最大等等，统称为解最优）

- 例5.10　已知费用矩阵

$$C=\begin{pmatrix}5 & 0 & 2 & 0\\ 2 & 3 & 0 & 0\\ 0 & 5 & 6 & 7\\ 4 & 8 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

则容易验证：

$$X(1)=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\end{pmatrix}\qquad X(2)=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

都是指派问题的最优解。

定义5.1:在费用矩阵C中，有一组在不同行不同列的零元素，称为 独立零元素组，此时每个元素称为独立零元素。

从例5.10可以看出，如果一个费用矩阵C中能找到一个独立零元素组，则在决策变量矩阵中令与C中零元素所处的位置相应的变量$x_{ij}=1$，其余的$x_{ij}=0$。就可找到指派问题的一个最优解。

但是在有的问题中发现费用矩阵C中独立零元素的个数不够n个，这样就无法直接求出最优指派方案。1955年，库恩（W.W.Kuhn）在此基础上提出了指派问题的解法，他引用了匈牙利数学家康尼格(D.Konig)一个关于矩阵中0元素的定理：系数矩阵上独立0元素的最多个数等于能覆盖所有0元素的最少直线数。这解法称为匈牙利法。以后在方法上虽有不断改进，但仍沿用这名称。

标准指派问题的匈牙利解法

定理5.1：设指派问题的费用矩阵为$C=(c_{ij})_{n*n}$，若将该矩阵的某一行（或某一列）的各个元素都减去统一常数T（T可正可负），得到新的费用矩阵$C'=(c'_{ij})_{n*n}$，则C'以为费用矩阵的新的指派问题与原指派问题的最优解相同。但其最优值比原最优值减少T。

推论5.2：若将指派问题的费用矩阵每一行即每一列分别减去各行及各列的最小元素，则得到新指派问题与原指派问题有相同的最优解。

当将费用矩阵的每一行都减去各行的最小元素，将所得的矩阵的每一列再减去当前列中最小元素，则最后得到新费用矩阵C'中必然出现一些零元素。设$c'_{ij}=0$，从第i行来看，它表示第i个人去干第j项工作所需费用（相对）最小。而从第j列来看，这个0表示第j项工作以第i个人来干所需费用(相对)最小。

定理5.3 费用矩阵中独立零元素的最多个数等于能覆盖所有零元素的最少直线数。

(证明略，后面例中说明。)

例5.11 给定费用矩阵

$$C=\begin{pmatrix}2 & 15 & 13 & 4\\ 10 & 4 & 14 & 15\\ 9 & 14 & 16 & 13\\ 7 & 8 & 11 & 9\end{pmatrix}$$

解此费用矩阵对应的标准指派问题。

解：1）变换费用矩阵，将各行各列都减去当前各行、各列中最小元素，得到新矩阵。

$$\begin{pmatrix}0 & 13 & 11 & 2\\ 6 & 0 & 10 & 11\\ 0 & 5 & 7 & 4\\ 0 & 1 & 4 & 2\end{pmatrix}\quad\begin{pmatrix}0 & 13 & 7 & 0\\ 6 & 0 & 6 & 9\\ 0 & 5 & 3 & 2\\ 0 & 1 & 0 & 0\end{pmatrix}=C'$$

C’中每行每列都必然出现零元素。

2）用括0法求出新矩阵中独立零元素。先对C’进行逐行检验，对每行只有一个未标记的零元素时，用”( )”将该零元素括起。然后将被括起的零元素所在的列的其它未标记的零元素用记号“×”划去。

$$C' = \begin{pmatrix} \cancel{0} & 13 & 7 & (0) \\ 6 & (0) & 6 & 9 \\ (0) & 5 & 3 & 2 \\ \cancel{0} & 1 & (0) & \cancel{0} \end{pmatrix} = C''$$

重复行检验，直到每一行都没有未被标记的零元素或至少有两个未被标记的零元素时为止。

然后进行列检验，与进行行检验相似，对进行了行检验的矩阵逐列进行检验，对每列只有一个未被标记的零元素，用记号“（）”将该元素括起，然后在该零元素所在行的其他未被标记的零元素打×。重复上述列检验，直到每一列都没有未被标记的零元素或有两个未被标记的零元素为止。

这时可能出现以下三种情况：

(a) 每一行均有被括的0出现，被括0的个数m恰好等于n，即m=n。

(b) 存在未标记的零元素，但他们所在的行和列中，未标记过的零元素均至少有两个（表示对这人可以从两项任务中指派其一）。

(c) 不存在未被标记过的零元素，但括0的个数m<n。

若情况(a)出现，则令被括0元素对应的决策变量取值为1，其他决策变量取值均为零，得到一个最优指派方案，停止计算。

$$C''' = \begin{pmatrix} \cancel{0} & 13 & 7 & (0) \\ 6 & (0) & 6 & 9 \\ (0) & 5 & 3 & 2 \\ \cancel{0} & 1 & (0) & \cancel{0} \end{pmatrix} \qquad X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

若情况（b）出现，可用不同的方案去试探，比如从剩有0元素最少的行（列）开始，选择0元素少的那行（列）的某个0元素加“（）”（表示选择性多的要“礼让”选择性少）。然后用“×”划去同行同列的其它0元素。然后再进行行、列检验，反复进行，直到出现情况(a)或(c)，出现情况(a)则由上述得到一最优指派，停止计算。若出现情况(c)，则要转入下一步:做最少直线覆盖当前所有零元素。

例5.12：某商业公司计划开办五家新商店。为了尽早建成营业，商业公司决定由5家建筑公司分别承建。已知建筑公司$A_i(i=1,2,...,5)$对新商店$B_j(j=1,2,...,5)$的建造费用的报价（万元）为$c_{ij}(i,j=1,2,...,5)$，见下表。商业公司应当对5家建筑公司怎样分派建筑任务，才能使总的建筑费用最少？

c_{ij}	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
A_1	4	8	7	15	12
A_2	7	9	17	14	10
A_3	6	9	12	8	7
A_4	6	7	14	6	10
A_5	6	9	12	10	6

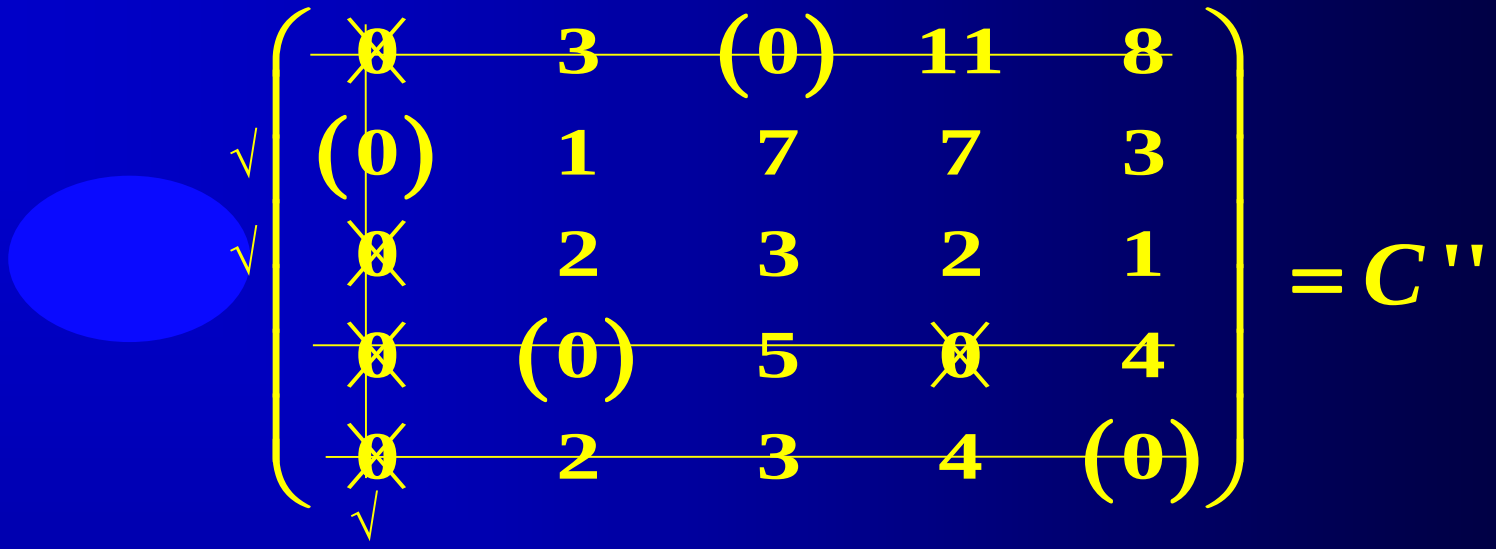
已知例12指派问题的系数矩阵为：

$$C=\begin{pmatrix}4&8&7&15&12\\7&9&17&14&10\\6&9&12&8&7\\6&7&14&6&10\\6&9&12&10&6\end{pmatrix}$$

先对各行元素分别减去本行的最小元素，然后对各列也如此，

C 行变换 $\begin{pmatrix}0&4&3&11&8\\0&2&10&7&3\\0&3&6&2&1\\0&1&8&0&4\\0&3&6&4&0\end{pmatrix}$ 列变换 $\begin{pmatrix}0&3&0&11&8\\0&1&7&7&3\\0&2&3&2&1\\0&0&5&0&4\\0&2&3&4&0\end{pmatrix}=C'$

此时，C‘中各行各列都已出现零元素。为了确定C’中的独立零元素，对C‘加（），



有4个独立零元素,少于系数矩阵阶数,出现情况(c)，则:

3）做最少直线覆盖当前所有零元素。步骤如下：

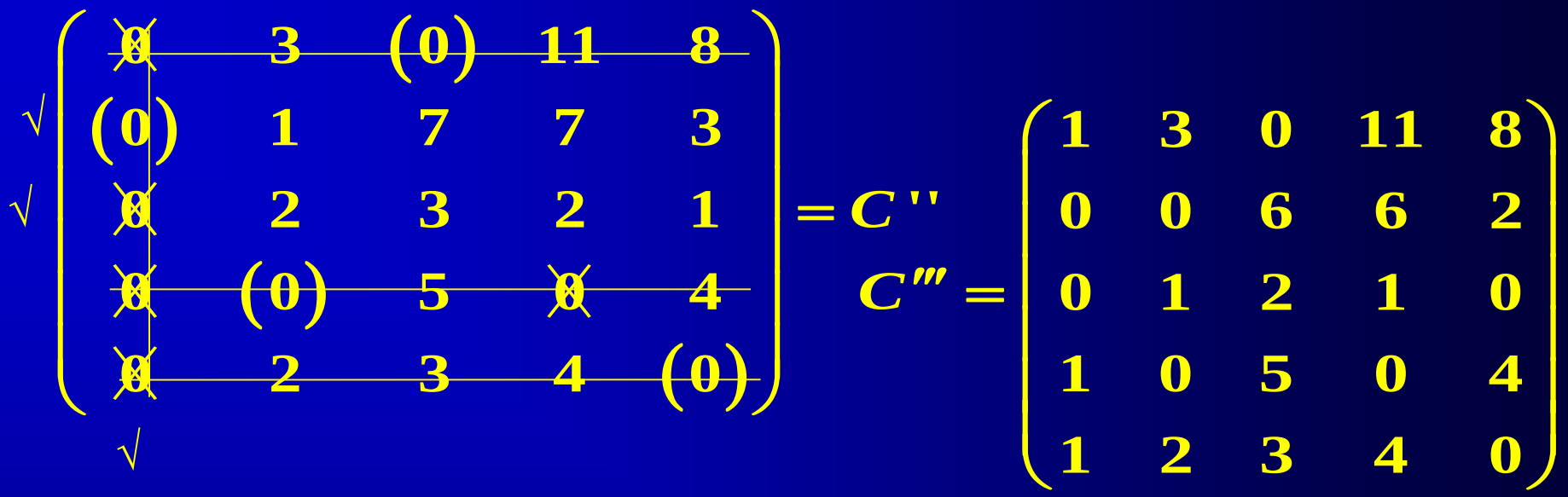
（1）对C'中所有不含被括0元素的行打√，如第3行。

（2）对打√的行中,所有零元素所在的列打√, 如第1列。

（3）对所有打√列中被括0元素所在行打√，如第2行。

（4）重复上述(2)，(3)步，直到不能进一步打√为止。

（5）对未打√的每一行划一直线，如第1,4,5行。对已打√的每一列划一纵线，如第1列，即得到覆盖当前0元素的最少直线数。见C"。



4）对矩阵C"作进一步变换，以增加0元素。

在未被直线覆盖过的元素中找最小元素，将打√行的各元素减去这个最小元素，将打√列的各元素加上这个最小元素（以避免打√行中出现负元素），这样就增加了零元素的个数。

如C"中未被直线覆盖过的元素中，最小元素为$c_{21}=c_{35}=1$，对打√的第2，3行各元素都减去1，对打√的第1列各元素都加上1，得到矩阵

$$C''' = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 11 & 8 \\ 0 & 0 & 6 & 6 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 5 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

再回到步骤2）对已增加了零元素的矩阵，
再用括0法找出独立零元素组C'''。

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & (0) & 11 & 8 \\ 0 & (0) & 6 & 6 & 2 \\ (0) & 1 & 2 & 1 & \cancel{0} \\ 1 & \cancel{0} & 5 & (0) & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & (0) \end{pmatrix} \qquad X^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

C'''中已有5个独立零元素，故可确定指派问题的最优方案。本例的最优解为X*

也就是说，最优指派方案是：A_1承建B_3，A_2承建B_2，A_3承建B_1，A_4承建B_4，A_5承建B_5，这样安排能使总的建造费最少，为7＋9＋6＋6＋6=34（万元）

一般指派问题的匈牙利解法

在实际应用中，常会遇到非标准形式，解决的思路是：先化成标准形式，然后再用匈牙利法求解.

1.最大化的指派问题, 其一般形式为:

$$\max z = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} c_{ij}x_{ij}$$

$$s.t.\begin{cases} \sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1 & j = 1,2,\cdots n \\ \sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1 & i = 1,2,\cdots n \\ x_{ij} = 0,1 & i,j = 1,2,\cdots n \end{cases}$$

一般指派问题的匈牙利解法

处理办法：设最大化的指派问题的系数矩阵为C=(c_{ij})n*n，令：$m = \max_{i,j=1,2,\cdots,n} \{c_{ij}\}$

$$B = (b_{ij})_{n\times n} = (m - c_{ij})_{n\times n}$$

则以B为系数矩阵的最小化指派问题和以C为系数矩阵的原最大化指派问题有相同的最优解。

例5.13：某工厂有4名工人A_1，A_2，A_3，A_4，分别操作4台车床B_1，B_2，B_3，B_4，每小时单产量如下表，求产值最大的分配方案。

工人＼车床	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	10	9	8	7
A_2	3	4	5	6
A_3	2	1	1	2
A_4	4	3	5	6

$$C=(c_{ij})_{n\times n}=\begin{pmatrix}10&9&8&7\\3&4&5&6\\2&1&1&2\\4&3&5&6\end{pmatrix}$$

$$m=\max\{10,9,8,7,3,4,5,6,2,1,1,2,4,3,5,6\}=10$$

$$B=(B_{ij})_{n\times n}=(10-c_{ij})_{n\times n}=\begin{pmatrix}0&1&2&3\\7&6&5&4\\8&9&9&8\\6&7&5&4\end{pmatrix}$$

B 行变换 $\begin{pmatrix}0&1&2&3\\3&2&1&0\\0&1&1&0\\2&3&1&0\end{pmatrix}$ 列变换 $\begin{pmatrix}0&0&1&3\\3&1&0&0\\0&0&0&0\\2&2&0&0\end{pmatrix}=B'$

由B’即可得到最优解：

$$X^*=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&0&1\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}$$

此即产值最大的分配方案，最大产值为 $z=10+6+1+5=22$

$$B=(B_{ij})_{n\times n}=(10-c_{ij})_{n\times n}=\begin{pmatrix}0&1&2&3\\7&6&5&4\\8&9&9&8\\6&7&5&4\end{pmatrix}$$

$$C=(c_{ij})_{n\times n}=\begin{pmatrix}10&9&8&7\\3&4&5&6\\2&1&1&2\\4&3&5&6\end{pmatrix}$$

B

$$\begin{pmatrix}0&0&1&3\\3&1&0&0\\0&0&0&0\\2&2&0&0\end{pmatrix}=B'$$

由B’即可得到最优解：

$$X^*=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&0&1\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}$$

此即产值最大的分配方案，最大产值为 $z=10+6+1+5=22$

2.人数和事数不等的指派问题

若人数<事数，添一些虚拟的“人”，此时这些虚拟的“人”做各件事的费用系数取为0，理解为这些费用实际上不会发生。

若人数>事数，添一些虚拟的“事”，此时这些虚拟的“事”被各个人做的费用系数同样也取为0。

例5.14：现有4个人，5件工作。每人做每件工作所耗时间如表：

车床 / 工人	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
A_1	10	11	4	2	8
A_2	7	11	10	14	12
A_3	5	6	9	12	14
A_4	13	15	11	10	7

问指派那个人去完成哪项工作，可使总消耗最小？

解：添加虚拟人A_5，构造标准耗时矩阵：

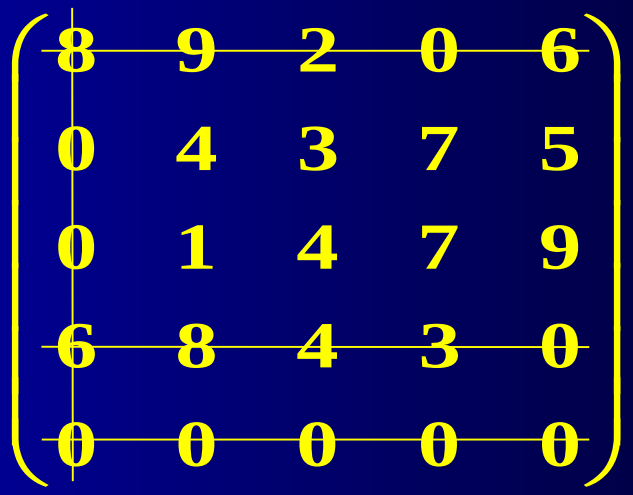
$$C=\begin{pmatrix}10&11&4&2&8\\7&11&10&14&12\\5&6&9&12&14\\13&15&11&10&7\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

行变换

$$\begin{pmatrix}8&9&2&0&6\\0&4&3&7&5\\0&1&4&7&9\\6&8&4&3&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}=C'$$

可验证C'中被括0数为4, 需要找出最少覆盖0的直线。最少覆盖0的直线如下所示：

$$C'=\begin{pmatrix}8&9&2&0&6\\0&4&3&7&5\\0&1&4&7&9\\6&8&4&3&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$



需要增加零元素，从未划去的元素中找最小者 min{4,3,7,5,1,4,7,9} =1，未划去的行减去此最小者1，划去的列加上此最小者1，得C".

$$C''=\begin{pmatrix}9&9&2&0&6\\0&3&2&6&4\\0&0&3&6&8\\7&8&4&3&0\\1&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$C=\begin{pmatrix}10 & 11 & 4 & 2 & 8\\ 7 & 11 & 10 & 14 & 12\\ 5 & 6 & 9 & 12 & 14\\ 13 & 15 & 11 & 10 & 7\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

此时可得最优指派 X* ＝

从而最少耗时为 z=2＋7＋6＋7=22。

3.一个人可做几件事的指派问题。

若某人可作几件事，则可将该人化作相同的几个“人”来接受指派。这几个“人”做同一件事的费用系数当然一样.

例5.15：对例5.12的指派问题，为了保证工程质量，经研究决定，舍弃建筑公司A_4和A_5，让技术力量较强的建筑公司A_1,A_2,A_3来承建。根据实际情况，可以允许每家建筑公司承建一家或两家商店。求使总费用最少的指派方案。

解：此时反映投标费用的系数矩阵为：

$$\begin{pmatrix} 4 & 8 & 7 & 15 & 12 \\ 7 & 9 & 17 & 14 & 10 \\ 6 & 9 & 12 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

由于每家建筑公司最多可承建两家新商店，因此，把每家建筑公司化作相同的两家建筑公司（A_i和A_i'，i=1,2,3）。这样，系数矩阵变为：

$$\begin{pmatrix} 4 & 8 & 7 & 15 & 12 \\ 4 & 8 & 7 & 15 & 12 \\ 7 & 9 & 17 & 14 & 10 \\ 7 & 9 & 17 & 14 & 10 \\ 6 & 9 & 12 & 12 & 7 \\ 6 & 9 & 12 & 12 & 7 \end{pmatrix}$$

c_{ij}	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
A_1	4	8	7	15	12
A_2	7	9	17	14	10
A_3	6	9	12	8	7
A_4	6	7	14	6	10
A_5	6	9	12	10	6

$$\begin{pmatrix} 4 & 8 & 7 & 15 & 12 \\ 4 & 8 & 7 & 15 & 12 \\ 7 & 9 & 17 & 14 & 10 \\ 7 & 9 & 17 & 14 & 10 \\ 6 & 9 & 12 & 12 & 7 \\ 6 & 9 & 12 & 12 & 7 \end{pmatrix}$$

而上面的系数矩阵有6行5列，为了使“人”和“事”的数目相同，再引入一件虚拟事，使之成为标准的指派问题，其系数矩阵为：

$$C = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 7 & 15 & 12 & 0 \\ 4 & 8 & 7 & 15 & 12 & 0 \\ 7 & 9 & 17 & 14 & 10 & 0 \\ 7 & 9 & 17 & 14 & 10 & 0 \\ 6 & 9 & 12 & 8 & 7 & 0 \\ 6 & 9 & 12 & 8 & 7 & 0 \end{pmatrix}$$

列变换

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 7 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 5 & 0 \\ 3 & 1 & 10 & 6 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 10 & 6 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 5 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = C'$$

C'的被括0数为5，小于 6,找覆盖0元素的最少直线数，并增加0元素，结果如下：

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 7 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 5 & 0 \\ 3 & 1 & 10 & 6 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 10 & 6 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 5 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 7 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 5 & 1 \\ 2 & 0 & 9 & 5 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 9 & 5 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 5 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

从而得一最优指派：

从而得一最优指派：

得到总费用最少的指派方案：公司A_1承建商店B_1和B_3；公司A_2承建商店B_2（其中B_6为虚拟工程）；公司A_3承建商店B_4和B_5。

总费用为z=7＋4＋9＋7＋8=35(万元)

$$X^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 4 & 8 & 7 & 15 & 12 \\ 4 & 8 & 7 & 15 & 12 \\ 7 & 9 & 17 & 14 & 10 \\ 7 & 9 & 17 & 14 & 10 \\ 6 & 9 & 12 & 12 & 7 \\ 6 & 9 & 12 & 12 & 7 \end{pmatrix}$$

4. 某事不能由某人去做的指派问题

某事不能由某人去做，可将此人做此事的费用取作足够大。

人＼任务	A	B	C	D	E
甲	25	29	31	42	37
乙	39	38	26	20	33
丙	34	27	28	40	32
丁	24	42	36	23	45

例5.16：分配甲、乙、丙、丁四个人去完成A、B、C、D、E五项任务，每人完成各项任务的时间如上表。由于任务重，人数少，考虑：

a) 任务E必须完成，其它4项任务可选3项完成。但甲不能做A项工作。

b) 其中有一人完成两项，其他人每人完成一项。

试分别确定最优分配方案，使完成任务的总时间最少。

解：这是一人数与工作不等的指派问题，若用匈牙利法求解，需作一下处理。对于a)：首先，由于任务数大于人数，所以需要有一个虚拟的人，设为戊；其次，因为工作E必须完成，故设戊完成E的时间为M（M为非常大的数），即戊不能做工作E，其余的假想时间为0，由于甲不能做A项工作，所以再将甲完成工作A的时间由25修改为M，建立表5-3：

人 \ 任务	A	B	C	D	E
甲	M	29	31	42	37
乙	39	38	26	20	33
丙	34	27	28	40	32
丁	24	42	36	23	45
戊	0	0	0	0	M

用匈牙利法求解如下：

$$\begin{pmatrix} M & 29 & 31 & 42 & 37 \\ 39 & 38 & 26 & 20 & 33 \\ 34 & 27 & 28 & 40 & 32 \\ 24 & 42 & 36 & 23 & 45 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & M \end{pmatrix}$$

行、列变换 →

$$\begin{pmatrix} M & 0 & 2 & 13 & 3 \\ 19 & 18 & 6 & 0 & 8 \\ 7 & 0 & 1 & 13 & 0 \\ 1 & 19 & 13 & 0 & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & M \end{pmatrix}$$

被括0数为4小于5，找最少覆盖0的直线，增加0元素，C"

$$C' = \begin{pmatrix} M & 0 & 2 & 13 & 3 \\ 19 & 18 & 6 & 0 & 8 \\ 7 & 0 & 1 & 13 & 0 \\ 1 & 19 & 13 & 0 & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & M \end{pmatrix}$$

$$C'' = \begin{pmatrix} M & 0 & 2 & 13 & 3 \\ 18 & 17 & 5 & 0 & 7 \\ 7 & 0 & 1 & 14 & 0 \\ 0 & 18 & 12 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & M \end{pmatrix}$$

从而得最优指派：

$$X^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} M & 29 & 31 & 42 & 37 \\ 39 & 38 & 26 & 20 & 33 \\ 34 & 27 & 28 & 40 & 32 \\ 24 & 42 & 36 & 23 & 45 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & M \end{pmatrix}$$

即：甲做工作B，乙做工作D，丙做工作E，丁做工作A。（戊为虚拟人做工作C,实际上工作C没有人做。）最少的耗时数z=29＋20＋32＋24=105.

对于b)：设虚拟人戊，它集五人优势为一身，即戊做每项工作的费用是每人所做的此项工作的最低费用。

以下用匈牙利法求解：

$$C=\begin{pmatrix}25&29&31&42&37\\39&38&26&20&33\\34&27&28&40&32\\24&42&36&23&45\\24&27&26&20&32\end{pmatrix}$$

行、列变换

$$\begin{pmatrix}0&4&5&17&7\\19&18&5&0&8\\7&0&0&13&0\\1&9&12&0&17\\4&7&5&0&7\end{pmatrix}$$

对被括0元素为3小于5,作0元素的最少直线覆盖：

$$C'=\begin{pmatrix}0&4&5&17&7\\19&18&5&0&8\\7&0&0&13&0\\1&9&12&0&17\\4&7&5&0&7\end{pmatrix}$$

增加0元素得

$$C''=\begin{pmatrix}0&4&5&18&7\\18&17&4&0&7\\7&0&0&14&0\\0&8&11&0&16\\3&6&4&0&6\end{pmatrix}$$

再括0且试指派：被括0元素为3仍小于5,作0元素的最少直线覆盖，并增加0元素得C'''：

$$C''' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 18 & 3 \\ 18 & 13 & 1 & 0 & 3 \\ 11 & 0 & 0 & 18 & 0 \\ 0 & 4 & 7 & 0 & 12 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

得最优指派：

$$X^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

甲做工作B，乙做工作D，丙做工作E，丁做工作A，戊做工作C。但其中戊是虚拟人，不能真做工作，它指派的C工作是借乙的（此列最小时数26是C所创业绩）优势，应由C来作。即C做两件工作：D，C。故，最终结果为：甲做工作B，乙做工作C、D，丙做工作E，丁做工作A。